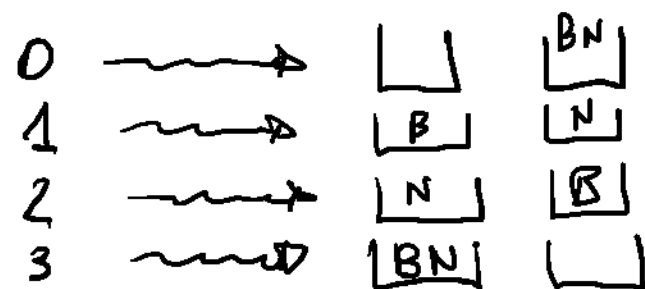


## ESERCIZIO 1

Abbiamo due urne. In queste due urne mettiamo in qualche modo (che evolve nel tempo) 1 pallina bianca e 1 nera. Ad ogni passo, indipendentemente da quanto è accaduto prima, si sceglie la pallina bianca con probabilità  $p \in (0,1)$  e la pallina nera con probabilità  $1-p$ ; poi la pallina scelta viene spostata, dall'urna dove è, nell'altra urna.

In questo modo abbiamo una catena di Markov omogenea su  $E = \{0,1,2,3\}$ , con la seguente convenzione:



- 1) Scrivere la matrice di transizione
- 2) Dire se la catena è irriducibile, e se è regolare
- 3) Trovare le distribuzioni stazionarie

- 4) Supponiamo che la catena parta da 0. Calcolare le medie del 1° arrivo in 3.

# SOLUZIONE

1) Si ha

$$P = \begin{pmatrix} 0 & p & 1-p & 0 \\ p & 0 & 0 & 1-p \\ 1-p & 0 & 0 & p \\ 0 & 1-p & p & 0 \end{pmatrix}$$

2) La catena è ovviamente irriducibile (al massimo in due passi si va da un qualsiasi  $i \in E$  ad un qualsiasi  $j \in E$ ), la catena non è regolare. In fatti:  
 in un numero pari di passi si va da uno stato in  $\{0,3\}$  ad uno stato in  $\{0,3\}$  e da uno stato in  $\{1,2\}$  in uno stato in  $\{1,2\}$ ;  
 in un numero dispari di passi si va da uno stato in  $\{0,3\}$  ad uno stato in  $\{1,2\}$  e viceversa. Quindi, con la convenzione  $*$  per un numero positivo, si ha

$$P^n = \begin{pmatrix} 0 & * & * & 0 \\ * & 0 & 0 & * \\ * & 0 & 0 & * \\ 0 & * & * & 0 \end{pmatrix} \text{ per } n \text{ dispari} \quad \text{e} \quad P^n = \begin{pmatrix} * & 0 & 0 & * \\ 0 & * & * & 0 \\ 0 & * & * & 0 \\ * & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \text{ per } n \text{ pari}$$

3) la catena è irriducibile e quindi si ha un'unica distribuzione stazionaria.

Inoltre, poiché la matrice di transizione è bistocastica, l'unica distribuzione stazionaria è quella uniforme su  $E$ , cioè

$$\pi_0 = \pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = \frac{1}{4}.$$

4) Si consideri la matrice di transizione in cui lo stato 3 è assorbente:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & p & 1-p & 0 \\ p & 0 & 0 & 1-p \\ 1-p & 0 & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Allora abbiamo il seguente sistema

$$\begin{cases} \mu_0 = 1 + p\mu_1 + (1-p)\mu_2 \\ \mu_1 = 1 + p\mu_0 \\ \mu_2 = 1 + (1-p)\mu_0 \end{cases}$$

Il valore richiesto è  $\mu_0$  e si ha

$$\begin{aligned} \mu_0 &= 1 + p(1 + p\mu_0) + (1-p)(1 + (1-p)\mu_0) \\ \mu_0 &= 1 + \cancel{p} + p^2\mu_0 + 1 - \cancel{p} + (1-p)^2\mu_0 \\ \mu_0(1 - p^2 - (1-p)^2) &= 2 \end{aligned}$$

...

$$\mu_0 (1 - p^2 - 1 - p^2 + 2p) = 2$$

$$\mu_0 (2p - 2p^2) = 2$$

$$\mu_0 = \frac{1}{p - p^2}$$

$$\mu_0 = \frac{1}{p(1-p)}$$

OSSERVAZIONI

Calcoliamo per completezza  $\mu_1$  e  $\mu_2$ :

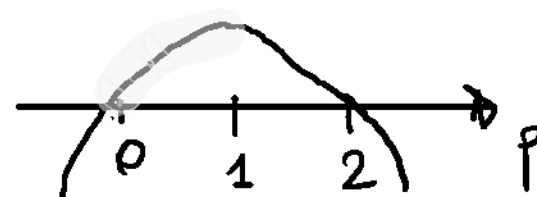
$$\mu_1 = 1 + p\mu_0 = 1 + \cancel{p} \frac{1}{\cancel{p}(1-p)} = \frac{1-p+1}{1-p} = \frac{2-p}{1-p}$$

$$\mu_2 = 1 + (1-p)\mu_0 = 1 + \cancel{(1-p)} \frac{1}{\cancel{p}\cancel{(1-p)}} = \frac{p+1}{p}$$

Ci si aspetta che  $\mu_1 > \mu_0$  e  $\mu_2 > \mu_0$ . In effetti:

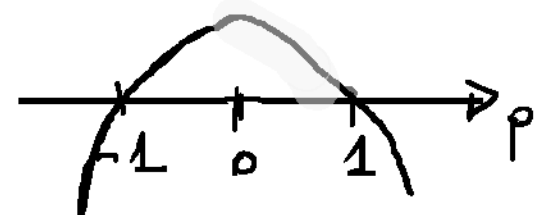
$$\frac{2-p}{1-p} \stackrel{?}{>} \frac{1}{\cancel{p}\cancel{(1-p)}}$$

$$p(2-p) \stackrel{?}{>} 0 \quad \text{SI}$$



$$\frac{p+1}{\cancel{p}} \stackrel{?}{>} \frac{1}{\cancel{p}\cancel{(1-p)}}$$

$$(p+1)(1-p) \stackrel{?}{>} 0 \quad \text{SI}$$



## ESERCIZIO 2

Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} q & 1-q & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1-q & q \end{pmatrix}$$

dove  $q \in [0, 1]$ .

- 1) Calcolare  $P(X_2 = j)$  per ogni  $j \in E$  nel caso in cui la catena parte da 3, e dire se esiste un valore di  $q$  per cui  $X_2$  ha distribuzione uniforme discreta su  $E$ .
- 2) Trovare le distribuzioni stazionarie e verificare che sono reversibili.

# SVOLGIMENTO

1) Se poniamo  $\pi^{(n)} = (P(X_n=1), P(X_n=2), P(X_n=3))$ , si ha

$$\pi^{(2)} = \pi^{(0)} \cdot P \cdot P$$

dove  $\pi^{(0)} = (0, 0, 1)$  poiché la catena parte da 3. Allora

$$\begin{aligned} \pi^{(2)} &= (0, 0, 1) \begin{pmatrix} q & 1-q & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1-q & q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q & 1-q & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1-q & q \end{pmatrix} \\ &= (0, 1-q, q) \begin{pmatrix} q & 1-q & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1-q & q \end{pmatrix} = \left( \frac{1-q}{3}, \frac{1-q}{3} + q(1-q), \frac{1-q}{3} + q^2 \right) \end{aligned}$$

Quindi:  $P(X_2=1) = \frac{1-q}{3}$ ,  $P(X_2=2) = \frac{1-q}{3} + q(1-q)$ ,  $P(X_2=3) = \frac{1-q}{3} + q^2$

Infine ricerca  $q$  (se esiste) tale che  $P(X_2=j) = \frac{1}{3}$  per ogni  $j \in \{1, 2, 3\}$ .

Basta osservare che  $P(X_2=1) = \frac{1-q}{3}$  e quindi:  $\frac{1-q}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow q=0$ .

In corrispondenza anche gli altri valori sono uguali a  $\frac{1}{3}$ :

$$P(X_2=2) = \left. \frac{1-q}{3} + q(1-q) \right|_{q=0} = \frac{1-0}{3} + 0 \cdot (1-0) = \frac{1}{3}$$

$$P(X_2=3) = \left. \frac{1-q}{3} + q^2 \right|_{q=0} = \frac{1-0}{3} + 0^2 = \frac{1}{3}$$

Quindi il valore cercato esiste e si ha  $q=0$ .

2) Osserviamo che abbiamo due casi.

Se  $q=1$ , gli stati 1 e 3 sono assorbenti, mentre lo stato 2 è transitorio.

Allora  $\pi = \alpha(1, 0, 0) + (1-\alpha)(0, 0, 1) = (\alpha, 0, 1-\alpha)$  per ogni  $\alpha \in [0, 1]$ .

Se  $q \neq 1$  abbiamo una catena irriducibile, e quindi un'unica distribuzione stazionaria data dalla soluzione del sistema  $\pi P = \pi$ , con



$$\begin{cases} \pi_1 q + \frac{\pi_2}{3} = \pi_1 \\ \pi_1(1-q) + \frac{\pi_2}{3} + \pi_3(1-q) = \pi_2 \\ \frac{\pi_2}{3} + \pi_3 q = \pi_3 \end{cases} \begin{cases} \pi_2 = 3(1-q)\pi_1 \\ \text{le second} \\ \pi_2 = 3(1-q)\pi_3 \end{cases} \begin{cases} \pi_1 = \frac{1}{3(1-q)}\pi_2 \\ - \\ \pi_3 = \frac{1}{3(1-q)}\pi_2 \end{cases}$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \Rightarrow \frac{1}{3(1-q)}\pi_2 + \pi_2 + \frac{1}{3(1-q)}\pi_2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\pi_2 + 3(1-q)\pi_2 + \pi_2}{3(1-q)} = 1 \Rightarrow \pi_2 \frac{1 + 3(1-q) + 1}{3(1-q)} = 1$$

$$\Rightarrow \pi_2 = \frac{3(1-q)}{3(1-q)+2}$$

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{1}{3(1-q)+2} \\ \pi_2 = \frac{3(1-q)}{3(1-q)+2} \\ \pi_3 = \frac{1}{3(1-q)+2} \end{cases}$$



Ora vogliamo verificare se le distribuzioni stazionarie sono reversibili.

Dovremo verificare se

$$\begin{cases} \pi_1 p_{12} = \pi_2 p_{21} \\ \pi_1 p_{13} = \pi_3 p_{31} \\ \pi_2 p_{23} = \pi_3 p_{32} \end{cases}, \text{ cioè } \begin{cases} \pi_1 (1-q) = \frac{\pi_2}{3} \\ \pi_1 \cdot 0 = \pi_3 \cdot 0 \leftarrow \text{vera sempre (la elimino)} \\ \frac{\pi_2}{3} = \pi_3 (1-q) \end{cases}$$

Caso  $q=1$ , dove  $\pi = (\alpha, 0, 1-\alpha)$  per  $\alpha \in [0,1]$ .

$$\begin{cases} \alpha \cdot (1-1) = 0 \leftarrow \text{vera sempre} \\ 0 = (1-\alpha) \cdot (1-1) \leftarrow \text{vera sempre} \end{cases}$$

Caso  $q \neq 1$ , dove  $\pi = \left( \frac{1}{3(1-q)+2}, \frac{3(1-q)}{3(1-q)+2}, \frac{1}{3(1-q)+2} \right)$ .

$$\begin{cases} \frac{1}{3(1-q)+2} q = \frac{3(1-q)}{3(1-q)+2} \cdot \frac{1}{3} \leftarrow \text{vera solo se } q=1-q, 2q=1, \boxed{q=\frac{1}{2}} \\ \frac{3(1-q)}{3(1-q)+2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3(1-q)+2} \cdot (1-q) \leftarrow \text{vera sempre} \end{cases}$$

In conclusione:

- Se  $q=1$ , tutte le distribuzioni stazionarie  $(\alpha, 0, 1-\alpha)$  per  $\alpha \in [0,1]$  sono reversibili.
- Se  $q \neq 1$ , si ha reversibilità solo per  $q = \frac{1}{2}$ .

Si osserva che per  $q = \frac{1}{2}$  la matrice di transizione diventa

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{e l'unica distribuzione stazionaria è}$$

$$\pi = \left( \frac{1}{3(1-\frac{1}{2})+2}, \frac{3(1-\frac{1}{2})}{3(1-\frac{1}{2})+2}, \frac{1}{3(1-\frac{1}{2})+2} \right) = \left( \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7} \right).$$

### ESERCIZIO 3

Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & q & 1-q & 0 \\ 0 & 1-q & q & 0 \\ 0 & 0 & 1/100 & 99/100 \end{pmatrix}$$

dove  $q \in [0, 1]$ .

- 1) Classificare gli stati, individuare le classi chiuse irriducibili, e trovare le distribuzioni stazionarie.
- 2) Dire se esiste  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{23}^{(n)}$  e, in caso affermativo, calcolare tale limite.
- 3) Calcolare  $P(X_1=j)$  per ogni  $j \in E$  nel caso in cui  $X_0$  abbia distribuzione uniforme e si verifichi che i valori ottenuti non dipendono da  $q$ .
- 4) Calcolare i tempi medi di assorbimento in  $\{2, 3\}$  partendo da 1 e da 4.
- 5) Calcolare  $P(X_n=4 | X_0=4)$  per ogni  $n \geq 1$ .

## SVOLGIMENTO

- 1) Per ogni valore di  $q$  si ha:
- 1 transitorio (perché  $1 \rightarrow 2$  e  $2 \nrightarrow 1$ )
  - 4 transitori (perché  $4 \rightarrow 3$  e  $3 \nrightarrow 4$ ).
  - 2 e 3 "invarianti" (perché  $\nexists j$  t.c.  $2 \rightarrow j$  e  $j \nrightarrow 2$   
 $\nexists j$  t.c.  $3 \rightarrow j$  e  $j \nrightarrow 3$ )
- In effetti, a proposito di 2 e 3, abbiamo due casi:

Caso  $q=1$ : 2 e 3 sono stati assorbenti; quindi  $\{2\}$  e  $\{3\}$  sono classi chiuse indecubili; inoltre le distribuzioni stazionarie sono  $\pi = \alpha(0, 1, 0, 0) + (1-\alpha)(0, 0, 1, 0) = (0, \alpha, 1-\alpha, 0) \quad \forall \alpha \in [0, 1]$

Caso  $q \neq 1$ :  $\{2, 3\}$  è una classe chiusa indecubile; inoltre, poiché la sottocatena ristretta ha matrice di transizione  $\begin{pmatrix} q & 1-q \\ 1-q & q \end{pmatrix}$ , allora l'unica distribuzione stazionaria per la sottocatena è quella uniforme, e quindi l'unica distribuzione stazionaria è  $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ .

2) Caso  $q=1$ . Estendo  $2$  uno stato assorbente, si ha  $P_{22}^{(n)}=1$  per ogni  $n \geq 1$ ;  
 Quindi  $P_{23}^{(n)}=0$  per ogni  $n \geq 1$ . In conclusione  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{23}^{(n)}=0$  (limite di  
 una successione costante; qui il limite esiste senza riferimenti al Teorema di  
 Markov).

Caso  $0 < q < 1$ . La sotto catena ristretta agli stati  $\{2,3\}$  è irreducibile.

Inoltre è regolare per l'osservazione 5.16. Quindi  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{23}^{(n)} = \pi_3 = \frac{1}{2}$  per quanto  
detto prima.

Caso  $q=0$ . La sotto catena ristretta agli stati  $\{2,3\}$  è irreducibile

ma non è regolare; infatti si ha  $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , da cui segue (abbiamo già  
 visto cose di questo tipo)

$$Q^n = \begin{cases} Q & \text{se } n \text{ è dispari} \\ I & \text{se } n \text{ è pari.} \end{cases}$$

Inoltre si ha  $P_{23}^{(n)} = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è dispari} \\ 0 & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases}$ , e quindi  $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} P_{23}^{(n)}$ .

3) Sia  $\pi^{(k)} = (P(X_k=1), P(X_k=2), P(X_k=3), P(X_k=4))$ .

Allora  $\pi^{(1)} = \pi^{(0)} P$  dove  $\pi^{(0)} = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$  perché  $X_0$  ha distribuzione uniforme. Allora

$$\pi^{(1)} = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & q & 1-q & 0 \\ 0 & 1-q & q & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{100} & \frac{99}{100} \end{pmatrix} =$$

$$= \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8} + \cancel{\frac{q}{4}} + \cancel{\frac{1-q}{4}}, \frac{\cancel{1-q}}{4} + \cancel{\frac{q}{4}} + \frac{1}{400}, \frac{99}{400}\right)$$

$$= \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8} + \frac{1}{4}, \frac{1}{4} + \frac{1}{400}, \frac{99}{400}\right) = \left(\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{101}{400}, \frac{99}{400}\right)$$

Quindi:  $P(X_1=1) = \frac{1}{8}$ ,  $P(X_1=2) = \frac{3}{8}$ ,  $P(X_1=3) = \frac{101}{400}$ ,  $P(X_1=4) = \frac{99}{400}$ .

In effetti questi valori non dipendono da  $q$ .

4) Si ha il seguente sistema

$$\begin{cases} \mu_1 = 1 + p_{11} \mu_1 + p_{14} \mu_4 \\ \mu_4 = 1 + p_{41} \mu_1 + p_{44} \mu_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_1 = 1 + \frac{1}{2} \mu_1 + \cancel{0 \cdot \mu_4} \\ \mu_4 = 1 + \cancel{0 \cdot \mu_1} + \frac{99}{100} \mu_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \mu_1 = 1 \\ \frac{1}{100} \mu_4 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_4 = 100 \end{cases}$$

### OSSERVAZIONI

In effetti: partendo da 1 e da 4, i tempi di arrivo in  $\{2,3\}$  sono due v.a. geometriche traslate di parametri  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{100}$ , da cui segue che  $\mu_1 = \frac{1}{1/2} = 2$  e  $\mu_4 = \frac{1}{1/100} = 100$ .

5) Si può dire subito che  $P(X_n=4 | X_0=4) = p_{44}^{(n)}$ , anche se in generale (per  $n$  grande) il calcolo di questo valore può essere elaborato. In realtà possiamo osservare che la catena è nello stato 4 al Tempo  $n$  se e solo se è rimasta in 4 in tutti i passi intermedi. Quindi:

$$P(X_n=4 | X_0=4) = P(\{X_1=4\} \cap \dots \cap \{X_n=4\} | X_0=4) = \underbrace{p_{44} \dots p_{44}}_{n \text{ volte}} = \left(\frac{99}{100}\right)^n.$$



# ESERCIZIO 4

Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ q & 1-q & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 & 5/8 & 2/8 & 0 \\ 0 & \nu & 0 & 0 & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \tau & 1-\tau \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

dove  $q, \tau, \nu \in (0, 1)$ .

- 1) Calcolare le probabilità di assorbimento in  $\{1, 2\}$  partendo da 3 e da 4.
- 2) Calcolare le probabilità di assorbimento in  $\{5, 6\}$  partendo da 3 e da 4.
- 3) Sia  $P(X_0 \in \{1, 2\}) = 1$ . Calcolare  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j)$  per  $j \in E$  giustificando l'esistenza del limite.
- 4) Sia  $P(X_0 \in \{5, 6\}) = 1$ . Calcolare  $\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n]$  giustificando l'esistenza del limite, e dire se esiste un valore di  $\tau$  per cui tale limite è uguale a  $\frac{11}{2}$ .
- 5) Calcolare i tempi medi di assorbimento in  $\{1, 2, 5, 6\}$  partendo da 3 e da 4.



## SVOLGIMENTO

1) Consideriamo il sistema con  $S = \{1, 2\}$  e  $D_S = \{3, 4\}$ :

$$\begin{cases} \lambda_3 = p_{31} + p_{32} + p_{33} \lambda_3 + p_{34} \lambda_4 \\ \lambda_4 = p_{41} + p_{42} + p_{43} \lambda_3 + p_{44} \lambda_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_3 = 0 + \frac{1}{8} + 0 \cdot \lambda_3 + \frac{5}{8} \cdot \lambda_4 \\ \lambda_4 = 0 + v + 0 \cdot \lambda_3 + 0 \cdot \lambda_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_3 = \frac{1}{8} + \frac{5}{8} \cdot v \\ \lambda_4 = v \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_3 = \frac{5v+1}{8} \\ \lambda_4 = v \end{cases}$$

## OSSERVAZIONE

I due valori  $\lambda_3$  e  $\lambda_4$  sono deducibili "a occhio":

- se si parte da 3, si arriva in  $\{1, 2\}$  o con transizione diretta <sup>in 2</sup> (con probabilità  $\frac{1}{8}$ ), o con una transizione in 4 e poi in 2 (con probabilità  $v \cdot \frac{5}{8}$ ).
- se si parte da 4, si arriva in  $\{1, 2\}$  con una transizione diretta in 2 (con probabilità  $v$ ).

2) Consideriamo il sistema con  $S = \{5, 6\}$  e  $D_S = \{3, 4\}$ :

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_3 = p_{35} + p_{36} + p_{33} \tilde{\lambda}_3 + p_{34} \tilde{\lambda}_4 \\ \tilde{\lambda}_4 = p_{45} + p_{46} + p_{43} \tilde{\lambda}_3 + p_{44} \tilde{\lambda}_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_3 = \frac{2}{8} + 0 + 0 \cdot \lambda_3 + \frac{5}{8} \cdot \lambda_4 \\ \lambda_4 = 1-v + 0 + 0 \cdot \lambda_3 + 0 \cdot \lambda_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_3 = \frac{2}{8} + \frac{5}{8} (1-v) \\ \lambda_4 = 1-v \end{cases} \quad \left| \begin{cases} \lambda_3 = \frac{5(1-v)+2}{8} \\ \lambda_4 = 1-v \end{cases} \right.$$

#### OSSERVAZIONE

I due valori  $\lambda_3$  e  $\lambda_4$  sono deducibili "a occhio":  $\underbrace{\text{in } S}$

- se si parte da 3, si arriva in  $\{5, 6\}$  o con transizione diretta (con probabilità  $\frac{2}{8}$ ), o con una transizione in 4 e poi in 5 (con probabilità  $(1-v) \cdot \frac{5}{8}$ ).
- se si parte da 4, si arriva in  $\{5, 6\}$  con una transizione diretta in 5. (con probabilità  $1-v$ ).

## OSSERVAZIONE

Partendo da 3 e da 4 prima o poi si viene assorbiti in  $\{1, 2\}$  o in  $\{5, 6\}$ .

Quindi ci si aspetta  $\lambda_3 + \tilde{\lambda}_3 = 1$  e  $\lambda_4 + \tilde{\lambda}_4 = 1$ .

In effetti:

$$\begin{cases} \lambda_3 + \tilde{\lambda}_3 = \frac{5v+1}{8} + \frac{5(1-v)+2}{8} = \frac{\cancel{5v}+1+\cancel{5}-\cancel{5v}+2}{8} = \frac{8}{8} = 1 \\ \lambda_4 + \tilde{\lambda}_4 = v + 1-v = 1. \end{cases}$$

3) la ~~sotto~~ catene ristretta a  $\{1, 2\}$  è irriducibile. Inoltre è anche regolare per l'osservazione 5.16.

Quindi per il Teorema di Markov applicato alla sotto catene si ha

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j) = \pi_j$  per  $j \in \{1, 2\}$ , dove  $(\pi_1, \pi_2)$  è l'unica distribuzione stazionaria della ~~sotto~~ catene. Ovviamente  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j) = 0$  per  $j \in \{3, 4, 5, 6\}$ .

Ora calcoliamo  $(\pi_1, \pi_2)$ . Si ha

$$\begin{cases} \frac{\pi_1}{2} + \pi_2 q = \pi_1 \\ \frac{\pi_1}{2} + \pi_2 (1-q) = \pi_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \pi_2 q = \frac{\pi_1}{2} \\ \frac{\pi_1}{2} = \pi_2 (1-q) \end{cases} \quad \text{stessa equazione} \quad \pi_1 = 2q\pi_2.$$

Quindi:

$$\pi_1 + \pi_2 = 1, \quad 2q\pi_2 + \pi_2 = 1, \quad (2q+1)\pi_2 = 1, \quad \pi_2 = \frac{1}{2q+1}$$

$$\text{e } \pi_1 = 1 - \pi_2 = 1 - \frac{1}{2q+1} = \frac{2q+1-1}{2q+1} = \frac{2q}{2q+1}.$$

In conclusione

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j) = \begin{cases} \frac{2q}{2q+1} & \text{se } j=1 \\ \frac{1}{2q+1} & \text{se } j=2 \\ 0 & \text{se } j=3, 4, 5, 6. \end{cases}$$

4) La sottocatena estratta a  $\{5, 6\}$  è irreducibile. Inoltre è regolare per l'Ordine 5.16. Allora per il Teorema di Markov applicato alla sottocatena, e per una sua conseguenza, si ha  $\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = 5 \cdot \pi_5 + 6 \cdot \pi_6$  dove  $(\pi_5, \pi_6)$  è l'unica distribuzione stazionaria per la sottocatena. Ora calcoliamo  $(\pi_5, \pi_6)$ .

Si ha

$$\begin{cases} \pi_5 z + \frac{\pi_6}{3} = \pi_5 \\ \pi_5(1-z) + \frac{2}{3}\pi_6 = \pi_6 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\pi_6}{3} = \pi_5(1-z) \\ \pi_5(1-z) = \frac{\pi_6}{3} \end{cases} \Rightarrow \text{stessa equazione} \quad \pi_6 = 3(1-z)\pi_5$$

Quindi

$$\pi_5 + \pi_6 = 1, \quad \pi_5 + 3(1-z)\pi_5 = 1, \quad \pi_5 = \frac{1}{3(1-z)+1} \quad e$$

$$\pi_6 = 1 - \pi_5 = 1 - \frac{1}{3(1-z)+1} = \frac{3(1-z)+1-1}{3(1-z)+1} = \frac{3(1-z)}{3(1-z)+1}.$$

Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = 5 \cdot \frac{1}{3(1-z)+1} + 6 \cdot \frac{3(1-z)}{3(1-z)+1}.$$

Inoltre si cerca un valore  $z$  (se esiste) per cui questo limite è uguale a  $\frac{11}{2}$ . Si ha

$$\frac{5 + 18(1-z)}{3(1-z)+1} = \frac{11}{2}, \quad 10 + 36(1-z) = 33(1-z) + 11, \quad 3(1-z) = 1, \quad 1-z = \frac{1}{3}, \quad \boxed{z = \frac{2}{3}}.$$

5) Si deve considerare il sistema ( $T = \{3, 4\}$  e  $T^c = \{1, 2, 5, 6\}$ )

$$\begin{cases} M_3 = 1 + P_{33} M_3 + P_{34} M_4 \\ M_4 = 1 + P_{43} M_3 + P_{44} M_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_3 = 1 + 0 \cdot M_3 + \frac{5}{8} M_4 \\ M_4 = 1 + 0 \cdot M_3 + 0 \cdot M_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_3 = 1 + \frac{5}{8} \cdot M_4 = 1 + \frac{5}{8} \cdot 1 = \frac{13}{8} \\ M_4 = 1 \end{cases}$$

#### OSSERVAZIONE

I valori ottenuti in qualche modo potevano essere calcolati in maniera diretta.

- Partendo da 4, certamente si arriva in  $\{2, 5\} \subset \{1, 2, 5, 6\}$  in 1 passo, e quindi  $M_4 = 1$ .
- Partendo da 3, si ha:

Si arriva in  $\{2, 5\} \subset \{1, 2, 5, 6\}$  in 1 passo con probabilità  $\frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$ ;

Si va in 4 con probabilità  $\frac{5}{8}$  e, certamente, si arriva in  $\{2, 5\} \subset \{1, 2, 5, 6\}$  al passo successivo.

$$\text{Quindi } M_4 = 1 \cdot P(T=1) + 2 \cdot P(T=2) = 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{5}{8} = \frac{3+10}{8} = \frac{13}{8}.$$

## ESERCIZIO 5

Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q & 1-q & 0 \\ q_1 & q_2 & q_3 & q_4 & q_5 & q_6 \end{pmatrix}$$

dove  $q, q_1, \dots, q_6 \in (0, 1)$  e  $q_1 + \dots + q_6 = 1$ .

- 1) Dire se esiste  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ii}^{(n)}$  e, in caso affermativo, calcolare tale limite.
- 2) Dire se esiste  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{45}^{(n)}$  e, in caso affermativo, trovare (se esiste) un valore di  $q$  per cui tale limite è uguale a  $\frac{3}{4}$ .
- 3) Supponiamo che la catena parta dallo stato 6. Verificare che le probabilità di assorbimento in  $\{1, 2, 3\}$  e in  $\{4, 5\}$  coincidono se e solo se  $q_1 + q_2 + q_3 = q_4 + q_5$ .



## SVOLGIMENTO

- 1) La sottocatena ristretta a  $\{1, 2, 3\}$  è inducibile ma non è regolare perché la catena si muove ciclicamente in questo modo  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$ .  
In canoniche questo il limite non esiste. Vediamo in dettaglio:

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q^4 = Q, \text{ ecc.}$$

$$Q^n = \begin{cases} I & \text{se } n = 3k \text{ per qualche } k \text{ intero} \\ Q & \text{se } n = 3k+1 \text{ per qualche } k \text{ intero} \\ Q^2 & \text{se } n = 3k+2 \text{ per qualche } k \text{ intero} \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{questo dimostra che} \\ \text{non c'è regolarità.} \end{array} \right.$$

Inoltre

$$P_{11}^{(n)} = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 3k \text{ per qualche } k \text{ intero} \\ 0 & \text{se } n = 3k+1 \text{ o } n = 3k+2 \text{ per qualche } k \text{ intero} \end{cases}$$

e questa successione non ammette limite.



2) La sottocatena ristretta a  $\{4, 5\}$  è irriducibile. Inoltre è anche regolare per l'Osservazione 5.16. Quindi, per il Teorema di Markov per la sottocatena ristretta a  $\{4, 5\}$ , si ha  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{45}^{(n)} = \pi_5$  dove  $(\pi_4, \pi_5)$  è l'unica distribuzione stazionaria.

Si ha

$$\begin{cases} \frac{\pi_4}{3} + \pi_5 q = \pi_4 \\ \frac{2}{3} \pi_4 + \pi_5 (1-q) = \pi_5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3} \pi_4 = \pi_5 q \\ \frac{2}{3} \pi_4 = \pi_5 (1-q) \end{cases}$$

stesse equazione  $\Rightarrow \pi_4 = \frac{3}{2} q \pi_5$

Quindi il limite esiste e si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{45}^{(n)} = \frac{1}{\frac{3}{2}q + 1},$$

Ci si chiede se esiste  $q$  tale che  $\frac{1}{\frac{3}{2}q + 1} = \frac{3}{4}$ , da cui segue

$$\frac{3}{2}q + 1 = \frac{4}{3}, \quad \frac{3}{2}q = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \leadsto q = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$\pi_4 + \pi_5 = 1$$

$$\frac{3}{2} q \pi_5 + \pi_5 = 1$$

$$\begin{cases} \pi_5 = \frac{1}{\frac{3}{2}q + 1} \\ \pi_4 = \frac{\frac{3}{2}q}{\frac{3}{2}q + 1} \end{cases}$$

3) Se si lascia lo stato 6 (e se accade, accade con probabilità  $1 - a_6 = a_1 + \dots + a_5$ ) con probabilità  $a_1 + a_2 + a_3$  si va in  $\{1, 2, 3\}$  e con probabilità  $a_4 + a_5$  si va in  $\{4, 5\}$ .

Quindi ci si aspetta che <sup>partendo da 6,</sup> la probabilità di assorbimento in  $\{1, 2, 3\}$  è

$$\lambda = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5}$$

e quella di assorbimento in  $\{4, 5\}$  è

$$\tilde{\lambda} = \frac{a_4 + a_5}{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5}$$

In conclusione si ha  $\lambda = \tilde{\lambda}$  se e solo se  $\frac{a_1 + a_2 + a_3}{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5} = \frac{a_4 + a_5}{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5}$   
e questo è quanto ci è stato chiesto di verificare.

# ESERCIZIO 6

Sia  $\{X_n\}_{n \geq 0}$  una catena di Markov omogenea su  $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1-e^{-1} & e^{-1} & 0 & 0 & 0 \\ e^{-2} & 1-e^{-2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

- 1) Sia  $P(X_0 \in \{1, 2\}) = 1$ . Dare un valore approssimato di  $E[X_{100}]$  giustificando tale approssimazione.
- 2) Sia  $P(X_0 \in \{3, 4, 5\}) = 1$ . Dare un valore approssimato di  $P(X_{1000} = 3)$  giustificando tale approssimazione.
- 3) Calcolare il tempo medio di primo passaggio per lo stato 4 nel caso in cui la catena parta da 5.

## SVOLGIMENTO

1) la sotto catena risultante a  $\{1,2\}$  è irreducibile; anzi è regolare per l'Osservazione 5.16.

Quindi possiamo applicare il Teorema di Markov alla sotto catena e, per una sua conseguenza,

si ha  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = 1 \cdot \pi_1 + 2 \cdot \pi_2$ , dove  $(\pi_1, \pi_2)$  è la distribuzione stazionaria per la sotto catena. Quindi  $\mathbb{E}[X_{100}] \approx 1 \cdot \pi_1 + 2 \cdot \pi_2$  (perché 100 è grande).

Calcoliamo la distribuzione stazionaria

$$\begin{cases} \pi_1(1-e^{-1}) + \pi_2 e^{-2} = \pi_1 \\ \pi_1 e^{-1} + \pi_2(1-e^{-2}) = \pi_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \pi_2 e^{-2} = \pi_1(1-e^{-1}) \\ \pi_1 e^{-1} = \pi_2(1-e^{-2}) \end{cases} \quad \begin{cases} \pi_1 e^{-1} = \pi_2 e^{-2} \\ \pi_1 e^{-1} = \pi_2 e^{-2} \end{cases} \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{stessa equazione} \\ \pi_1 = \pi_2 e^{-1} \end{array}$$

Inoltre  $\pi_1 + \pi_2 = 1$ ,  $\pi_2 = 1 - \pi_1 = 1 - \pi_2 e^{-1} \leadsto \pi_2(1+e^{-1}) = 1 \leadsto \pi_2 = \frac{1}{1+e^{-1}}$

In conclusione

$$\mathbb{E}[X_{100}] \approx 1 \cdot \frac{e^{-1}}{1+e^{-1}} + 2 \cdot \frac{1}{1+e^{-1}} = \frac{e^{-1} + 2}{e^{-1} + 1} \quad \left| \quad \text{e } \pi_1 = \frac{e^{-1}}{1+e^{-1}} \right.$$

2) la sotto catena risultante a  $\{3,4,5\}$  è irreducibile; anzi è regolare per l'Osservazione 5.16.

Quindi possiamo applicare il Teorema di Markov alla sotto catena e, per una sua conseguenza, si ha  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j) = \pi_j$  (per ogni  $j \in \{3,4,5\}$ ), dove  $(\pi_3, \pi_4, \pi_5)$  è la distribuzione stazionaria per la sotto catena. Quindi  $P(X_{1000} = 3) \approx \pi_3$  (poiché 1000 è grande).

Calcoliamo la distribuzione stazionaria

$$\begin{cases} \frac{2}{5} \pi_5 = \pi_3 \\ \pi_3 + \frac{\pi_5}{5} = \pi_4 \\ \pi_4 + \frac{2}{5} \pi_5 = \pi_5 \end{cases} \quad \begin{cases} \pi_3 = \frac{2}{5} \pi_5 \\ \text{si può escludere} \\ \pi_4 = \frac{3}{5} \pi_5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 &= 1 \\ \frac{2}{5} \pi_5 + \frac{3}{5} \pi_5 + \pi_5 &= 1 \\ 2 \pi_5 &= 1 \end{aligned} \quad \begin{cases} \pi_3 = \frac{2}{5}, \frac{1}{2} = \frac{1}{5} \\ \pi_5 = \frac{1}{2} \\ \pi_4 = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10} \end{cases}$$

In conclusione  $P(X_{1000} = 3) \approx \frac{1}{5}$

3) Si deve considerare la ~~sotto~~ catena ~~ritratta~~ a  $\{3, 4, 5\}$  con la matrice di transizione modificata in modo che 4 sia uno stato assorbente:

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

Oramai si ha  $T = \{3, 5\}$  e si ha il seguente sistema

$$\begin{cases} M_3 = 1 + P_{33} M_3 + P_{35} M_5 \\ M_5 = 1 + P_{53} M_3 + P_{55} M_5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_3 = 1 + 0 \cdot M_3 + 0 \cdot M_5 \\ M_5 = 1 + \frac{2}{5} M_3 + \frac{2}{5} M_5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_3 = 1 \\ M_5 \left(1 - \frac{2}{5}\right) = 1 + \frac{2}{5} \cdot 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_3 = 1 \\ \frac{3}{5} M_5 = \frac{7}{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_3 = 1 \\ M_5 = \frac{7}{3} \end{cases}$$

Quindi il valore richiesto è  $\frac{7}{3}$ .

OSSERVAZIONE

Il valore  $M_3 = 1$  è ovvio; partendo da 3, in un passo si arriva certamente in 4.